SESIÓN

01

Bloque 1: Mapa y coordenadas

▲ Almería en Cifras y Formas

¿Qué es una guía turística matemática?

Sesión 01 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Identificar qué tipo de información puede tener carácter matemático en una ciudad y distinguir datos descriptivos de datos cuantitativos usando Almería como contexto.

© Juan María Gámez Ortiz | **[E]** IES Al-Ándalus | **[L]** Matemáticas 1.º ESO

Índice de la sesión

1. ¿Qué es una guía turística?
2. ¿Qué la hace *matemática*?
3. Tipos de información: descriptiva vs. cuantitativa
4. Datos matemáticos ocultos en Almería
5. Ejemplo paso a paso: el Cable Inglés
6. Ejercicios multinivel (Bloom)
7. Evidencia del día
8. Error frecuente
9. Resumen

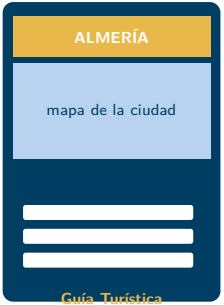
1. ¿Qué es una guía turística?

¿Qué es una guía turística?

[i] Guía turística

Publicación (papel o digital) que describe los lugares de interés de una ciudad o región: monumentos, museos, rutas, horarios, precios...

- Cuenta **qué** hay y **cómo llegar**.
- Usa palabras, fotos y mapas.
- Va dirigida al **turista**.



○ Ejemplos conocidos

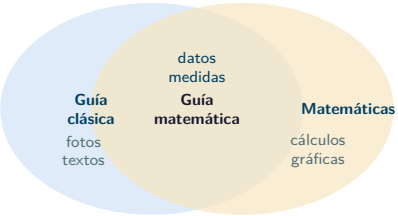
Lonely Planet · Guía Repsol · Tripadvisor

2. ¿Qué la hace *matemática*?

¿Qué hace matemática a una guía?

[T] Teoría

Una guía turística **matemática** incorpora, además de texto descriptivo, datos numéricos, medidas y representaciones cuantitativas que permiten *analizar* y *comparar* la realidad de la ciudad.



¿Qué puede aparecer?

- **Coordenadas** de monumentos
- **Distancias** entre puntos turísticos
- **Alturas**, superficies, aforos
- **Gráficas** de visitantes o temperatura

3. Información descriptiva vs. cuantitativa

Dos tipos de información

[i] Información descriptiva

- Usa palabras, no números.
- Describe **cómo es** algo.
- Ejemplo: «La Alcazaba es una fortaleza árabe de impresionante belleza.»

[i] Información cuantitativa

- Usa **números y unidades**.
- Dice **cuánto** o **cuántos**.
- Ejemplo: «La Alcazaba ocupa 43 000 m^2 y recibe 300 000 visitantes/año.»

Monumento	Descriptivo	Cuantitativo
Alcazaba	Fortaleza islámica medieval	43 000 m^2, s. X
Cable Inglés	Viaducto de hierro único	1,1 km, 1904
Catedral	Estilo gótico-renacentista	55 m altura, 1524

4. Datos matemáticos ocultos en Almería

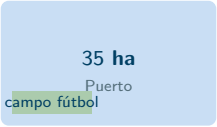
Datos matemáticos ocultos

Cualquier elemento urbano esconde información matemática. Hay que saber **hacer preguntas**:

Lugar	**Preguntas matemáticas**
Alcazaba	¿Cuántos metros de muralla tiene?
Puerto de Almería	¿Qué área ocupa? ¿Cuántos barcos atraca?
Paseo Marítimo	¿Cuántos km mide de extremo a extremo?
Catedral	¿Cuánto tarda en dar vuelta la sombra de la torre?

¿Sabías que...?

El **Puerto de Almería** ocupa **35 ha**, lo que equivale a $35 \times 10\,000 = 350\,000$ m^2. ¡Más de 49 campos de fútbol!



5. Ejemplo: el Cable Inglés

media de paseo 5 km/h

▲ Ejemplo en Almería

El Cable Inglés es un viaducto de hierro de 1,1 km de longitud que cruza la desembocadura de la Rambla.

Pregunta: ¿Cuánto tarda en cruzarlo un peatón a 5 km/h?

Paso 1

Datos: $d = 1{,}1$ km; $v = 5$ km/h

Paso 2

Fórmula tiempo–distancia–velocidad:

$$t = \frac{d}{v}$$

Paso 3

Sustitución:

$$t = \frac{1{,}1 \text{ km}}{5 \text{ km/h}} = 0{,}22 \text{ h}$$

Paso 4

Conversión a minutos:

6. Ejercicios multinivel — Bloom

Ejercicios multinivel

⋆ RECORDAR

Define con tus palabras qué es una guía turística.

Escribe **3 monumentos** de Almería y anota 2 datos matemáticos que podrías buscar de cada uno.

○ COMPRENDER

El Paseo de Almería mide 370 m y se recorre a 4 km/h.

Explica qué tipo de información es cada dato y calcula cuántos minutos dura el paseo.

◇ ANALIZAR

Observa tres monumentos de tu elección.

Extrae al menos 2 preguntas matemáticas que podrían incluirse en una guía turística para cada uno.

¿Qué tipo de matemáticas necesitarías para responderlas?

Evidencia del día

✓ Evidencia del día

- Entrega tu **tarjeta de trabajo** con al menos **5 elementos** que incluirás en vuestra guía turística matemática.
- Para cada elemento indica:
  1. Nombre del monumento o lugar
  2. Un dato *descriptivo* y uno *cuantitativo*
  3. Una pregunta matemática que se podría resolver
- Incluye las operaciones intermedias, no solo el resultado.

¡Cuidado con este error!

! ¡Cuidado con este error!

✓ Correcto

Las matemáticas sirven para **describir, medir y comparar** la realidad: «La Alcazaba recibe **300 000** visitas/año y tiene **43 000** m^2.»

X Error frecuente

Pensar que las matemáticas son **solo cálculo**:
«Las matemáticas no tienen nada que ver con describir ciudades.»

○ Recuerda

Todo lo que se puede **medir, contar, localizar o comparar** en una ciudad es material matemático.

Resumen de la sesión 01

✓✓ Lo que hemos aprendido hoy

- Una **guía turística matemática** combina descripciones con datos numéricos, medidas y representaciones cuantitativas.
- Los datos pueden ser **descriptivos** (palabras) o **cuantitativos** (números).
- Cualquier monumento o espacio urbano esconde información matemática si sabemos **hacer las preguntas correctas**.
- Hemos aplicado la fórmula $t = \dfrac{d}{v}$ al Cable Inglés.

$\Rightarrow$ **Próxima sesión:** ¿Qué se puede medir y representar en una ciudad?